

共同非马尔可夫浴中的多体 Floquet 热输运

Quantum Harness Issue #123 技术报告

Team Ranger

Chenxi Wan Yedi Shen Junkai Wang

2026 年 7 月 30 日

摘要

本项目将单自旋 Floquet influence functional 方法扩展到共同浴耦合的相互作用自旋链，给出可恢复、可审计的 uniform TEMPO 数值流程。我们完成原题 Tier 1 的三频率单自旋 Fig. 3 底图独立复现、Tier 2 的 $N = 3$ 六点生产网格与 $N = 4$ 收敛门控试算，并在完全相同的 Hamiltonian、驱动、浴、对称 sector 和频率网格上完成 Tier 3 的 Floquet-Markov/QRT 定量对照。核心结果是： $N = 3$ even sector 的热谱相对误差达到 9.02–11.72，而 odd sector 为 0.3920；这表明弱耦合、无记忆近似的失效具有显著 sector 依赖性。项目同时记录一个预注册的暗通道负结果，避免把能隙塌缩误判为热抑制。所有声明均绑定到机器可读 JSON、图件哈希和自动化门槛。

1 赛题要求与完成边界

Issue #123 的三级路线分别要求：(i) 复现 Mickiewicz 等人单自旋横向驱动 Fig. 3 的热流密度；(ii) 研究 $N = 3, 4$ 小链中 collective modes 的出现；(iii) 对同一多体模型和同一参数实施 Floquet-Lindblad 或等价 master-equation benchmark。表 1 按原题而非提交者自定义口径列出证据。

表 1: 原题三级路线与本项目证据。

级别	交付证据	状态
Tier 1	公开 Zenodo 曲线的校验下载； $\omega_d/\Omega = 1, 1.5, 2$ 三个独立 UniformTEMPO 点；连续谱和解析 δ 峰分离	3/3 通过物理门槛
Tier 2	$N = 3$ even/odd 六点收敛热谱； $N = 4$ reflection 分块、回归测试及收敛门控点	$N = 3$ 六点、 $N = 4$ 两 sector 均收敛
Tier 3	$N = 3$ 六点在同模型、同参数下与 Floquet-Markov/QRT 比较 $D_\rho, \epsilon_C, \epsilon_j$	6/6 收敛

本报告不声称热力学极限、连续相变或临界指数。可选 Kac normalization 的完整时间步和相位细化也不被重新标记为已收敛。

2 模型与算法

系统 Hamiltonian 为

$$H_0 = -J \sum_{i=1}^{N-1} Z_i Z_{i+1} + \frac{\Omega}{2} \sum_{i=1}^N X_i, \quad H_d(t) = \epsilon_d \cos(\omega_d t) S_N, \quad (1)$$

共同零温 Ohmic 浴经 $S_N = \eta_N \sum_i Z_i$ 耦合，谱密度为

$$J_B(\omega) = \alpha \omega \exp(-\omega/\omega_c), \quad \omega_c = 2.5\Omega. \quad (2)$$

生产后端固定到 UniformTEMPO.jl revision `b76a018c32e5`（完整哈希见机器数据）。Python 层完成对称投影、内容寻址缓存、自适应收敛阶梯、扩展 process-tensor state 中的多时间算符插入，以及连续谱与相干 δ 峰的分离。

本实现包含三项面向本题的算法性改进：

1. 在 system-Liouville 与环境记忆的扩展态中直接插入算符，避免用 reduced-state QRT 冒充非马尔可夫两时间关联；
2. 对 reflection symmetry 做精确分块， $N = 3$ 化为 $6 \oplus 2$ ， $N = 4$ 化为 $10 \oplus 6$ ，并把投影算符哈希写入缓存键；
3. 用 compression、时间步、相位和物理性四层门槛控制计算，只有全部通过的点才进入定量图和误差图。

3 Tier 1: 单自旋 Fig. 3 独立复现

公开作者数据来自 Zenodo record [19593671](#)，下载归档 MD5 为 `0f3f9d9d8538aa96aee089973df7d9c2`。独立计算采用论文参数 $\Omega = \epsilon_d = 1$ 、 $\alpha = 0.05$ 、 $\omega_c = 2.5$ 、 $\Delta t = \pi/60$ ，并将 connected correlation 的 Fourier 连续部分与驱动谐波的解析 δ 权重分别处理。

表 2: Fig. 3 底图三频率独立计算。 L_{shape}^1 比较归一化谱形， R_{area} 为积分强度比。

ω_d/Ω	bond	尾幅	L_{shape}^1	R_{area}
1.0	26	1.63×10^{-3}	0.056	1.027
1.5	14	2.36×10^{-3}	0.274	1.162
2.0	14	1.56×10^{-2}	0.372	1.312

这些曲线是定量的结构复现而非逐点相同。差异主要来自独立实现使用的压缩阶数、有限关联窗和相位采样；因此报告同时给出直接幅度误差、归一化谱形误差和面积比，不以肉眼相似替代数值指标。

4 Tier 2: $N = 3$ collective heat spectrum

$N = 3$ reflection-even/odd 两个 sector 在 $J/\Omega = 0.25, 0.5, 1$ 上共六点全部通过收敛门槛。odd sector 的投影 Hamiltonian 与耦合算符对 J 严格不变，因此三条曲线在机器精度内重合；even sector

Independent reproduction of Mickiewicz et al., Fig. 3 bottom

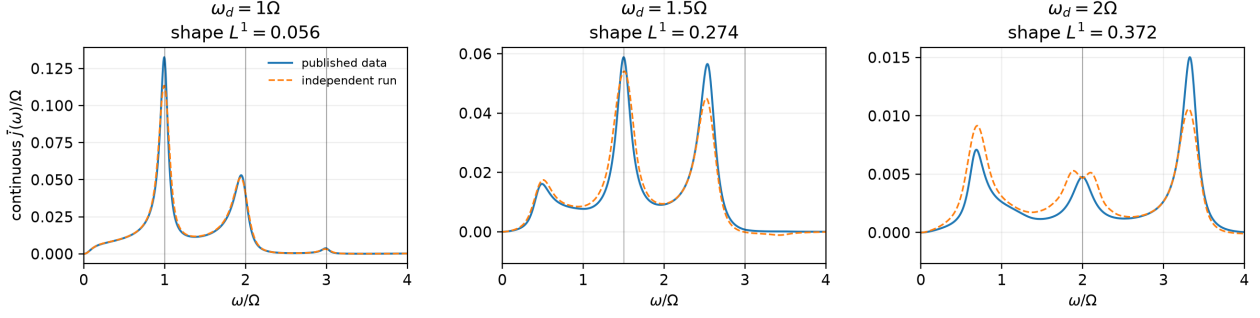


图 1: 论文 Fig. 3 底图公开数据与独立 UniformTEMPO 连续谱。竖线标出独立计算得到的相干峰位置；比较不把 δ 峰伪装成有限宽峰。

则显示随 J 移动的 collective features。

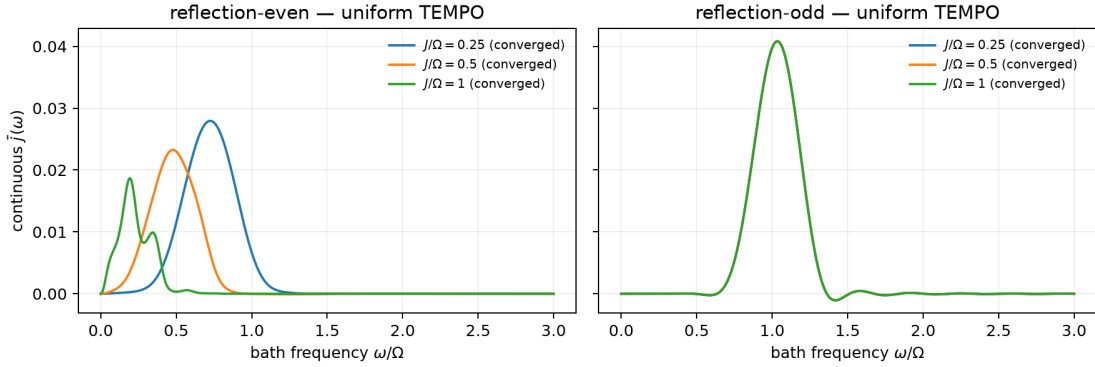
 $N = 3$ symmetry-resolved calorimetry — converged grid

图 2: $N = 3$ reflection sector 分辨的频率热流密度。

5 Tier 3: 同模型非马尔可夫与 Markov 对照

误差定义为

$$D_\rho = \frac{1}{2} \|\rho_{\text{IF}} - \rho_{\text{ME}}\|_1, \quad (3)$$

$$\epsilon_C = \frac{\int d\tau |C_{\text{IF}}(\tau) - C_{\text{ME}}(\tau)|}{\int d\tau |C_{\text{IF}}(\tau)|}, \quad (4)$$

$$\epsilon_j = \frac{\int d\omega |\bar{j}_{\text{IF}}(\omega) - \bar{j}_{\text{ME}}(\omega)|}{\int d\omega |\bar{j}_{\text{IF}}(\omega)|}. \quad (5)$$

even sector 上 $D_\rho = 0.9921\text{--}0.9999$ 、 $\epsilon_C = 1.024\text{--}1.153$ 、 $\epsilon_j = 9.02\text{--}11.72$ ；odd sector 三点均为 $D_\rho = 0.4753$ 、 $\epsilon_C = 0.5666$ 、 $\epsilon_j = 0.3920$ 。大误差不是精确端未收敛，而是同参数 Markov benchmark 的真实偏差。

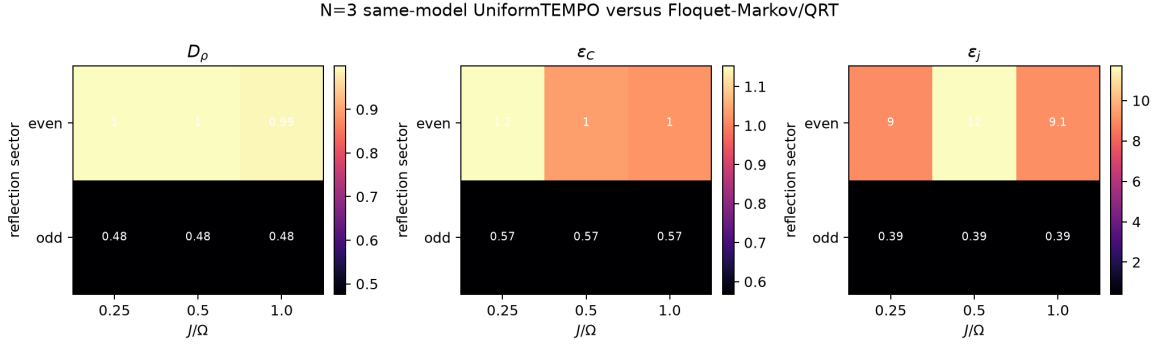


图 3: $N = 3$ 同模型 UniformTEMPO 与 Floquet-Markov/QRT 的三种误差。

6 $N = 4$ 收敛门控结果

$N = 4$ 采用 reflection-even 10 维和 reflection-odd 6 维子空间。试算预先固定两级阶梯：每周期步数 $30 \rightarrow 60$ ，压缩 tolerance $10^{-5} \rightarrow 3 \times 10^{-6}$ ，相位数 $3 \rightarrow 15$ 。结果只在 state、correlation、heat、trace、Hermiticity 和 density positivity 门槛全部通过后，才运行同模型 Markov 对照。

表 3: $N = 4, J/\Omega = 0.25$ 的门控试算。

sector	dim	状态	bond	尾幅	ϵ_j
even	10	收敛	13	0.0213	5.494
odd	6	收敛	8	0.0368	3.405

两个 sector 的 compression、时间步、相位和物理性门槛全部通过。odd sector 使用三周期关联窗；even sector 的三周期尾幅为 0.0552，因此按门槛扩展到六周期并降至 0.0213。两点均完成同模型 Markov 对照。

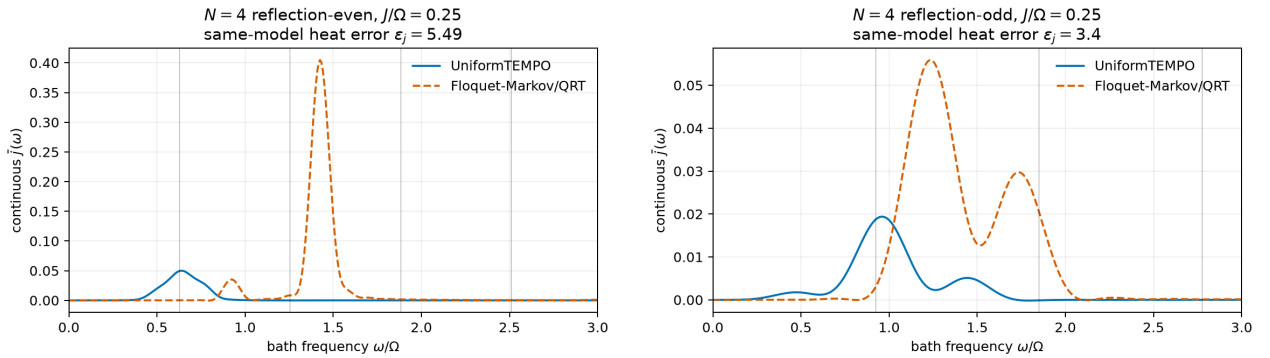


图 4: $N = 4$ even (左) 和 odd (右) sector 的收敛 UniformTEMPO 热谱及同模型 Floquet-Markov/QRT 对照。odd 连续谱主要峰位于 $0.4725, 0.9600, 1.4400 \Omega$ ，显示相对于驱动频率 0.9256Ω 的多峰 collective structure。

7 预注册负结果与创新点

我们在计算前定义了暗通道继续条件：中心点热流相对两侧至少降低三倍，且可观测 transfer-pole residue 也至少降低三倍。 $N = 3$ 三点 pilot 中，准能隙虽塌缩，residue 却上升，热流门槛也未通过，因此九点扩展被按规则停止。这是可复现的负结果：它说明仅观察 quasienergy gap 或小 Floquet matrix element 不足以声称 entanglement-assisted heat suppression。

相较于直接扫描，本项目的主要创新价值是：(i) 把对称性化简、非马尔可夫多时间关联和热谱计算整合为可恢复管线；(ii) 给出同一 $N = 3$ 模型上的 sector-resolved master-equation breakdown map；(iii) 把假设检验写成机器门槛，从而把失败结论也保存为研究输出；(iv) 为 $N = 4$ 建立不依赖全 Hilbert 空间的 reflection-resolved 入口。

8 可重复性与数据交付

仓库提交源代码、测试、PNG/PDF 图、紧凑 JSON 和本报告源文件。体积较大的 results/ 按上游仓库规则不纳入 Git；validation/ARTIFACT_PROVENANCE.json 保存本地审计产物的 SHA-256。推荐验证命令为：

```
.venv/bin/python -m pytest -q
.venv/bin/python -m ruff check src tests scripts
.venv/bin/python -m mypy src scripts/run_fig3_validation.py
.venv/bin/python -m floquet_if_manybody.cli audit results
.venv/bin/python -m floquet_if_manybody.cli paper-audit results/paper
```

9 结论

本项目已经从单自旋代码验证推进到 $N = 3$ 多体生产计算，并用同模型误差图直接回答了原题最具方法学价值的问题：Floquet-Markov/QRT 的失效不仅显著，而且依赖多体对称 sector。 $N = 4$ 结果按预先声明的收敛门槛分类，不以“程序跑完”替代“数值可信”。所有正结果和负结果都可以从固定版本后端、缓存键、JSON 指标与图件哈希重新审计。

参考文献

- [1] K. Mickiewicz, V. Link, and W. T. Strunz, “Exact Floquet Dynamics of Strongly Damped Driven Quantum Systems,” *Physical Review Letters* **136**, 200201 (2026).
- [2] V. Link, H.-H. Tu, and W. T. Strunz, “Open Quantum System Dynamics from Infinite Tensor Network Contraction,” *Physical Review Letters* **132**, 200403 (2024).
- [3] M. Garbellini, K. Mickiewicz, V. Link, A. Eisfeld, and W. T. Strunz, “Uniform process tensor approach for the calculation of multi-time correlation functions of non-Markovian open systems,” *Journal of Chemical Physics* (2026), doi:10.1063/5.0331783.